A / 程序与工具

A08 程序结束后，数据怎样留下来？

A08把A04的容器接到文件；A09核对读写路径，A13把原始记录校验、统计和保护旧报告组合起来。

读取与解析得到新的内存值；打开模式和写入操作决定磁盘内容怎样改变，格式读懂也不等于业务有效。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

打开目标文件（open） —交出文件供解析→ **按字段读写表格（DictReader / DictWriter）**

open解决访问，CSV解释字段；split逗号并不理解字段内部合法逗号。

临时提供排序规则（lambda） —提供比较值→ **按规则生成排序结果（sorted / key）**

字符串编号按文字排序；若需数字次序必须明确改变取键规则。

json.dump / load —解析后仍需核对→ **JSON形状与isinstance**

JSON语法正确与报告业务正确是不同事实。

打开模式及写入效果（r / x / w / a） —决定旧目标风险→ **输出保护边界**

w清空发生在成功打开时，异常清理不会自动恢复旧报告。

json.dump / load —连接内存与文件内容→ **内存值与持久文件**

dump把值写成文件内容；下次load重新得到值，并不是把上一进程的变量继续活着保存。

同章续图：图片格式与变换。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：A08 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

A08 程序结束后，数据怎样留下来？

A08把A04的容器接到文件；A09核对读写路径，A13把原始记录校验、统计和保护旧报告组合起来。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

持久保存、格式解释与数据变换

图片格式与变换

- **图像文件与内存图像转换（Pillow）**
  Image.new建立内存图片，Image.open识别文件并可延迟载入像素；图片不能当UTF-8文字读取。
- **转换、调整、写回图像（convert / resize / save）**
  前两者生成转换后的图片，save才编码写盘且可能覆盖；改扩展名不等于转换，尺寸比例需选择。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

图像文件与内存图像转换（Pillow） —取得图片后再处理→ **转换、调整、写回图像（convert / resize / save）**

建立或转换得到内存图片，save才写目标文件；仅改扩展名没有完成图片格式转换。